과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 문제편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

표는 세 기체 A_2, AB, B_2에 대한 자료이다. 원자 A, B의 원자량은 각각 a, b이다.

기체	1 g에 들어 있는 분자 수(상댓값)
A_2	4
AB	5
B_2	3

같은 질량 속 분자 수는 분자량에 반비례한다. $\dfrac{a}{b}$ 를 구하시오.

[기본] 2 [4점]

다음은 실린더 (가), (나)에 대한 자료이다. 두 실린더는 같은 온도·압력이다.

- (가): 기체 CH_4 w g, 부피 V L
- (나): 기체 $\mathrm{X}_2\mathrm{O}$ $2w$ g, 부피 $2V$ L

CH_4의 분자량은 16이다. 원자 X의 원자량을 구하시오. (O의 원자량은 16)

[기본] 3 [4점]

어떤 탄화수소 $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$ 2.9 g을 완전 연소시켰더니 CO_2 8.8 g과 $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ 4.5 g이 생성되었다. 이 화합물의 분자량이 58일 때 분자식을 구하시오. (원자량: H 1, C 12, O 16)

[심화] 4 [4점]

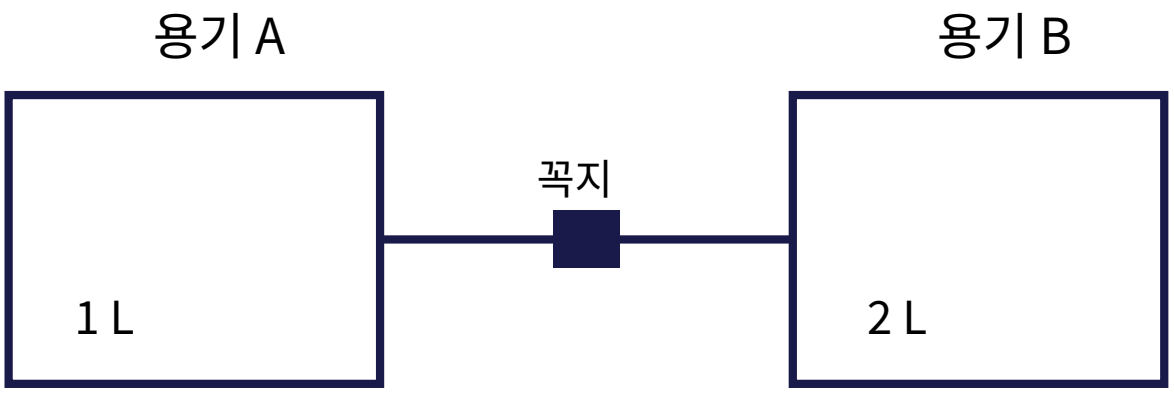
다음은 세 용기 (가), (나), (다)에 대한 자료이다. 세 용기는 모두 같은 온도·압력이며, 부피는 각각 표와 같다. 기체 X, Y, Z는 각각 XO_2, Y_2, ZH_4 중 하나이다.

용기	기체	부피(L)	질량(g)
(가)	XO_2	2	5.5
(나)	Y_2	3	4.2
(다)	ZH_4	1	0.8

원자 X, Y, Z의 원자량을 각각 구하시오. (원자량: H 1, O 16)

[심화] 5 [4점]

그림은 꼭지로 연결된 두 강철 용기에 각각 기체가 들어 있는 장치를 나타낸 것이다. 온도는 일정하다.



용기 A(부피 1 L)에는 $\mathrm{CO_2}$가, 용기 B(부피 2 L)에는 $\mathrm{O_2}$가 들어 있다. 꼭지를 열기 전 두 용기의 **기체 밀도가 서로 같았다**. 꼭지를 열어 두 기체를 완전히 섞은 후, 전체 기체의 평균 분자량(전체 질량 ÷ 전체 몰수)을 구하시오. (원자량: C 12, O 16)

[킬러] 6 [4점]

다음은 원소 A, B로 이루어진 두 기체 화합물 (가), (나)에 대한 자료이다. (가)와 (나)는 각각 $\mathrm{A}_p\mathrm{B}_q$ 꼴이며, p, q는 자연수이다. 두 기체는 같은 온도·압력에 있다.

	(가)	(나)
단위 부피당 질량(밀도, 상댓값)	11	15
분자 1개당 원자 수	3	5
화합물 1 g 속 A 원자 수 : B 원자 수	$1:2$	$1:1$

원자 A, B의 원자량을 각각 M_A, M_B라 할 때 $\dfrac{M_A}{M_B}$를 구하고, (가)와 (나)의 분자식을 각각 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.